Nume și Prenume: Deac Lorena-Daniela
Grupa: 30133
Anul: 3 , seria B

Documentație proiect IS

Sistem de identificare -circuit hidraulic/pendul

Facultatea de Automatică și Calculatoare

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Data: January 21, 2026

Contents

Proiect 1 – Identificarea sistemelor de ordin II utilizand metoda regresiei liniare-circuit hidraulic *2*
1.1 Introducere 2
1.2 Determinarea factorului de proportionalitate 2
1.3 Determinarea constantei de timp T_1 3
1.4 Determinarea constantei nedominante T_2 5
1.5 Validarea modelului 5
1.6 Structura modelului identificat 5
1.7 Concluzie 6

Proiect 2 – Identificarea sistemelor de ordin II cu poli reali utilizand semnale de tip Chirp *6*
2.1 Determinarea factorului de proportionalitate k 6
2.2 Determinarea pulsatiei naturale ω_n 7
2.3 Determinarea factorului de amortizare ζ 9
2.4 Validarea modelului 9

Proiect 3 – Pendul *12*
3.1 Calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB) 12
3.2 Identificarea sistemelor utilizand metode parametrice 13
3.2.1 Modele validate prin autocorelatie 15
a) Model ARX 15
b) Model ARMAX 16
c) Impulseest 18
3.2.2 Modele validate prin intercorelatie 18
a) OE 18
b) BJ 19
c) IV4 21
3.2.3 Modele de alta natura 22
a) n4sid 22
b) ssest 23
c) ssregest 24
3.3 Concluzie 25

Proiect 1 – Identificarea sistemelor de ordin II utilizand metoda regresiei liniare-circuit hidraulic

1.1 Introducere

Proiectul consta in identificarea modelului matematic al sistemului de ordin 2 cu poli reali utilizand metoda regresiei liniare , fiind utilizate semnale de tip treapta pentru efectuarea experimentului.

Problema de identificare constă în determinarea valorilor:k ,respectiv T_1 si T_2 unde:

- K reprezintă factorul de proportionalitate al sistemului
- T_1 și T_2 sunt constantele de timp asociate polilor reali ai sistemului.

1.2 Determinarea factorului de proportionalitate

Factorul de proporționalitate se calculează ca raportul dintre valorile medii ale intrării și ieșirii înainte și după aplicarea treptei. Pentru folosirea formulei acestui câștig k, avem nevoie de extragerea a patru indecsi: i_1, i_2, i_3 și i_4, corespunzători ieșirii , astfel: se iau două puncte pentru y_0, nu pe un interval mare, cât de cât apropiate, dar nu lipite unul de altul (înainte de începerea regimului tranzitoriu) și încă două puncte pentru y_{st} (unde pare că se stabilizează ieșirea).Valorile indecsilor folosite pentru obtinerea factorului de proportionalitate sunt :

$$\begin{aligned} i_1 &= 6145 \\ i_2 &= 6365 \\ i_3 &= 13195 \\ i_4 &= 13300 \end{aligned}$$

,avand drept rezultat k=3.1158 .

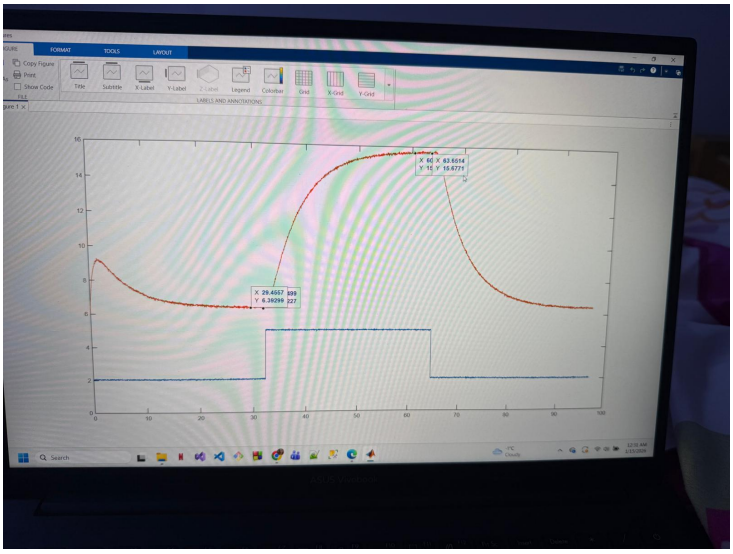

Figure 1: Alegerte indecsi pentru k

Variabilele u_0, u_{st}, y_0 și y_{st} sunt definite de funcția `mean` din Matlab, care returnează valoarea medie a acestor variabile, cuprinse în intervalul determinat de indicii specificați mai sus.

Formula cu care se calculează factorul de proportionalitate este:

$$k = \frac{y_{st} - y_0}{u_{st} - u_0}$$

1.3 Determinarea constantei de timp T_1

Constanta de timp T_1 ,cea dominanta, a fost determinata prin alegerea a 2

puncte de pe graficul iesirii ,pe un interval destul de mare , in momentul in care iesirea se afla in regim tranzitoriu,fara sa mergem in regim stationar pentru a nu da logaritm din 0.Aceste puncte sunt reprezentate de indecsii i_5 ,respectiv i_6 ,unul din puncte alegandu-se pe la inceputul zonei tranzitorii si unul pe la 3 sferturi.Valorile indicilor folositi pentru identificare , in acest caz, sunt : i_5=6735 , respectiv i_6=8485.

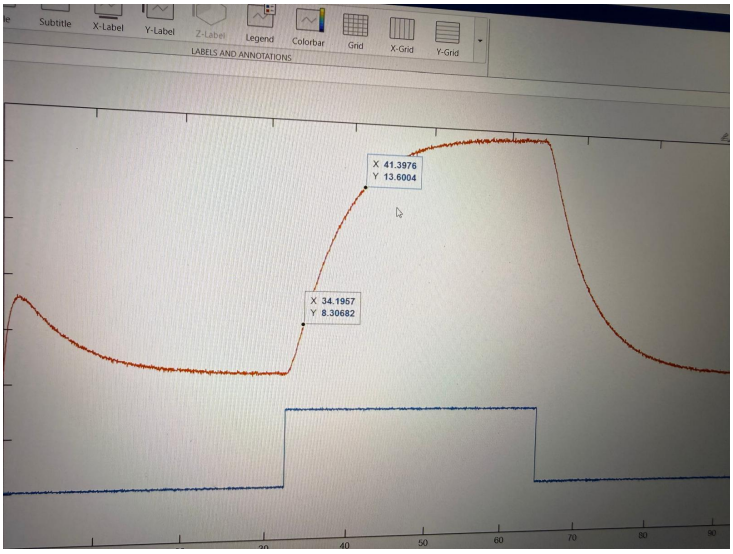

Figure 2: Valorile alese pentru determinarea T_1

Pentru a deduce constanta de timp dominanta , definesc doi vectori y_{reg} și t_{reg} ,prin intermediul carora am putut utiliza metodologia regresiei liniare , prin logaritmarea iesirii,urmand ca apoi sa fie aplicat algoritmul de regresie.

$$\theta = A^{-1}_{regresie} B_{regresie}$$

Formula lui T_1 provine din expresia analitica a raspunsului indicial astfel:

$$\mathrm{y(t)} = \mathrm{y_0} + (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2}\, e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} - (y_{st} - y_0)\frac{T_2}{T_1 - T_2}\, e^{-\frac{t-t_0}{T_2}}, \quad t \geq t_0.$$

$$\mathrm{y}_{st} - y(t) \approx (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2}\, e^{-\frac{t-t_0}{T_1}}.$$

Aplicând logaritmarea pe un domeniu în care cantitățile implicate sunt pozitive,rezultă:

$$\ln\left(y_{st} - y(t)\right) = -\frac{1}{T_1} \cdot t + C,$$

de unde:

$$T_1 = -\frac{1}{\theta_1}$$

rezultand astfel valoarea lui T_1 de 5.8428 [s]

1.4 Determinarea constantei nedominante T_2

Constanta nedominanta ,T_2, se poate calcula identic cu prima constanta a sistemului , prin metoda regresiei liniare sau folosind punctul de inflexiune (zona in care se trece din concav in convex si invers) . Punctul de inflexiune se determina astfel : se da zoom in zona tranzitorie de interes pentru a prinde si treapta , facem o dreapta (figure , drop down) si incercam sa o punem la intersectie astfel incat convexul si concavul sa fie separate , apoi alegem un punct cand se declanseaza treapta si un alt punct unde pare ca taie dreapta pe iesire(inflexiune) ; exportam si aici valorile(indecsii i_7 , i_8). In urma alegerii punctului de inflexiune se aleg indecsii astfel : i_7=6322 , respectiv i_8=6725 .

Aleg un domeniu de afisare a valorilor lui T_2 pe care il denumesc $T_{2vector}$, apoi , dupa ce este plotata dreapta , caut cat mai aproape de y0 cu mouse selection si luam valoarea constantei $T_2 = 0.8$.

1.5 Validarea modelului

Pentru a valida modelul , construiesc functia de transfer identificata folosind comanda `tf` , dar si varianta in spatiul starilor`ss` . Se urmareste la inceput ca validarea sa fie corecta , apoi dam valori facand graficul (ex:sa fie derivata 10).Validarea se face si folosind indicii de performanta, J si e_{MPN} pe datele de validare si din intregul experiment, atat in conditii initiale nule ,cat si in conditii initiale nenule.(de asta am nevoie de functia de transfer si de spatiul starilor),folosind formulele:

$$\mathrm{J} = 1\frac{}{\sqrt{N}\,\|y-y_{sim2}\|,}$$

$$\mathrm{e}_{MPN} = \frac{\|y-y_{sim2}\|}{\|y-\overline{y}\|} \cdot 100.$$

1.6 Structura modelului identificat

Structura matematică a sistemului este descrisă prin funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{k}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

Modelul identificat pentru sistemul hidraulic este un sistem liniar invariant în timp, de ordinul al doilea, cu doi poli reali negativi , structura finală a sistemului fiind:

$$H(s) = \frac{3.1158}{(5.8428\,s + 1)(0.8\,s + 1)}$$

Modelul descrie corect dinamica sistemului, având o constantă de timp dominantă $T_1 = 5.8428$ s și o constantă de timp nedominantă $T_2 = 0.8$ s.

1.7 Concluzie

Modelul este identificat corect , eroarea medie patratica avand valoarea de 2.2616 (mai mica de 10) , iar indicele de performanta $J = 0.0823$.

Proiect 2 – Identificarea sistemelor de ordin II cu poli reali utilizand semnale de tip Chirp

2.1 Determinarea factorului de proportionalitate k

Factorul de proportionalitate k se poate deduce la capatul de frecventa joasa ,ca fiind raportul amplitudinilor de iesire si intrare , dar si din raportul valorilor medii ale semnalelor de iesire si intrare in regim stationar , modalitate de calcul pe care am folosit-o la determinarea lui k in cazul acestui proiect.

Astfel , formula folosita este:

$$k = \frac{y_{st}}{u_{st}}$$

unde , valoarea stationara a semnalului de intrare este deja cunoscuta ca fiind u_op_region , iar pentru valoarea semnalului de iesire am ales punctele specificate in figura 1 , extrase din antepenultima oscilatie a semnalului de iesire.

$$y_{st} = \frac{8.14394 + 4.68277}{2}$$

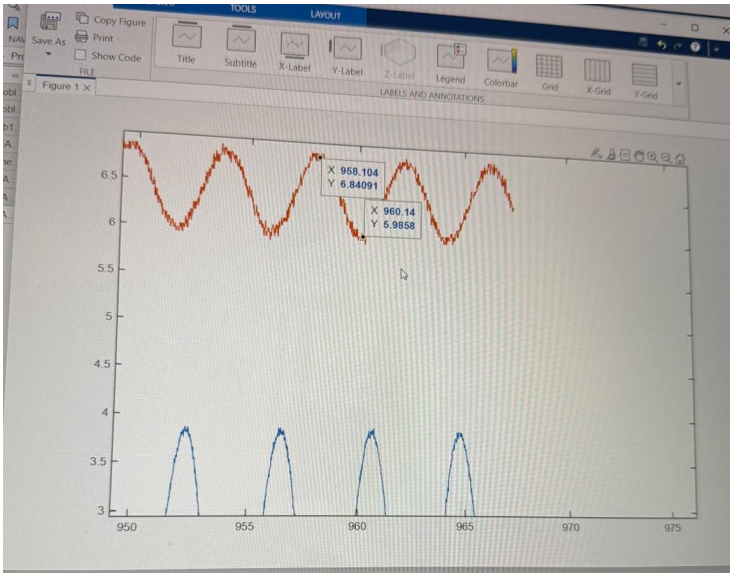

Figure 3: Valorile alese pentru semnalul de iesire in vederea calculului lui k

2.2 Determinarea pulsatiei naturale ω_n

Pentru a determina pulsatia naturala ω_n avem nevoie de pulsatia in care faza introdusa sistemului este de 90°, respectiv $\pi/2$ radiani.

Astfel, se introduc variabilele auxiliare ω_1 , ω_2 , ΔT_1 si ΔT_2 care vor ajuta la identificarea defazajului dorit dintre semnalul de iesire si de intrare.(φ_1 sau φ_2).

In scopul determinarii acestor variabile auxiliare , am ales valori care reprezinta maximele si minimele oscilatiilor sinusurilor din semnalul de intrare, respectiv de iesire , in functie de variabila in cauza.Astfel, pentru frecventele ω_1 si ω_2 , am ales minime si maxime pe jumatati dintr-o perioada a semnalului de intrare ; pentru calculul celor doua delte: ΔT_1 si ΔT_2 am ales maxime ale iesirii si maxime ale intrarii(ΔT reprezinta timpul scurs de la maximul iesirii la maximul intrarii), respectiv pentru a determina defazajul sistemului la frecvența unghiulară ω , folosim diferența de timp ΔT dintre semnalul de intrare și semnalul de ieșire(această întârziere reprezintă

decalajul fazei în timp).

$$
\begin{aligned}
\omega_1 &= \pi 310.489 - 304.056 \\
\Delta T_1 &= 307.186 - 304.056 \\
\varphi_1 &= \text{rad2deg}(-\omega_1 \cdot \Delta T_1) \\
\omega_2 &= \pi 322.736 - 316.593 \\
\Delta T_2 &= 319.708 - 316.593 \\
\varphi_2 &= \text{rad2deg}(-\omega_2 \cdot \Delta T_2)
\end{aligned}
$$

Toate aceste valori , inlocuite de asemenea in formulele de mai sus , se oglindesc in figura 2, atasata mai jos ,unde , se poate observa mai bine modul de alegere a acestor puncte .

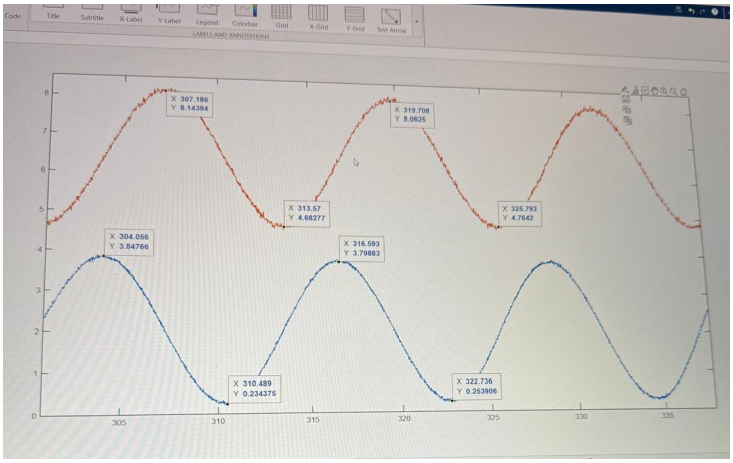

Figure 4: Valorile alese pentru determinarea pulsatiei naturale

Se obtin astfel ,pentru cele doua valori ale pulsatiei, defazajele

$$\varphi_1 = -87.5797^\circ$$

,respectiv

$$\varphi_2 = -91.2746^\circ$$

,care urmeaza sa fie testate pentru a obtine o eroare cat mai mica .

In urma acestui pas , se va alege pulsatia naturala ω_n ,ce va fi egala cu cea mai apropiata pulsatie in care faza sistemului este mai aproape de -90°(ω_n=ω_1= 0.4884 rad/sec)

2.3 Determinarea factorului de amortizare ζ

Pentru determinarea factorului de amortizare ζ se utilizeaza partea imaginara si formula specifica acesteia, adica -1 inmultit cu raportul dintre amplitudinea semnalului de iesire si amplitudinea semnalului de intrare in momentul in care pulsatia naturala se afla la aproximativ -90°. (a se vedea fiecare valoare obtinuta in matlab)

Formulele generale pentru amplitudinea semnalelor de intrare si iesire sunt:

$$A_y = \frac{y_{\max}(-\pi) - y_{\min}(-\pi)}{2}$$

$$A_u = \frac{u_{\max}(-\pi) - u_{\min}(-\pi)}{2}$$

,formula pentru partea imaginara:

$$Im = -\frac{A_y}{A_u}$$

,respectiv formula factorului de amortizare

$$\zeta = -\frac{k}{2 \cdot Im}$$

Mai jos , am inlocuit in formulele generale , valorile folosite pentru identificarea factorului de amortizare ,astfel:

$$\begin{aligned} A_{y1} &= 8.14394 - 4.682772 \\ A_{u1} &= 3.84766 - 0.2343752 \\ A_{y2} &= 8.0625 - 4.76422 \\ A_{u2} &= 3.79883 - 0.2539062 \\ M &= 0.9579 \\ I_m &= -0.9579 \end{aligned}$$

2.4 Validarea modelului

Pasul 4. Validarea identificării realizate

Structura modelului este exprimată prin funcția de transfer standard a unui sistem de ordinul al doilea:

$$H(s) = \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

În urma identificării realizate au fost obținuți cei trei parametri ai sistemului:

- Factorul de proporționalitate: $k = 3.1285$
- Pulsatia naturală: $\omega_n = 0.4884$ rad/sec
- Factorul de amortizare: $\zeta = 1.6330$

Astfel, funcția de transfer a sistemului este:

$$H(s) = \frac{0.7461}{s^2 + 1.595\,s + 0.2385} = \frac{0.74611}{(s + 1.428)(s + 0.167)}$$

a).Validarea prin spatiul starilor cu constantele de timp T_1 si T_2

Se calculeaza initial constantele de timp, cea dominanta si cea nedominanta ,acestea fiind inversul termenilor de la numitor rezultati in urma comenzii zpk(H):

$T_1 = 1/0.167 = 5.9880$;
$T_2 = 1/1.428 = 0.7003$;

Se construiesc matricile A, B, C, D conform formulei si apoi se simuleaza specificand conditiile intiale ale semnalului de iesire identificat.

Se calculeaza eroarea medie patratica J si eroarea medie patratica normalizata e_{MPN} pentru sistemul simulat,folosind formulele:

$$J = \frac{1}{\sqrt{N}} \|y - y_{sim}\|$$

unde $N = length(t)$ reprezintă numărul de eșantioane, y este semnalul măsurat, iar y_{sim} este semnalul simulat.

$$e_{MPN} = \frac{\|y - y_{sim}\|}{\|y - \overline{y}\|} \cdot 100$$

unde $\overline{y}$ reprezintă media semnalului y.

CONCLUZIE :In urma acestei validari , eroarea medie patratica va avea valoare de : e_{MPN}=3.9532

b).Validarea prin spatiul starilor cu ζ si ω_n

Se construiesc matricile A, B, C, D conform formulei si apoi se simuleaza specificand conditiile intiale ale semnalului de iesire identificat.

Se calculeaza eroarea medie patratica J si eroarea medie patratica normalizata e_{MPN} pentru sistemul simulat,folosind formulele:

$$J_1 = \frac{1}{\sqrt{N}} \|y - y_{sim}\|$$

unde $N = length(t)$ reprezintă numărul de eșantioane, y este semnalul măsurat, iar y_{sim} este semnalul simulat.

$$e_{MPN1} = \frac{\|y - y_{sim}\|}{\|y - \overline{y}\|} \cdot 100$$

unde $\overline{y}$ reprezintă media semnalului y.

CONCLUZIE :In urma acestei validari , eroarea medie patratica va avea valoare de : e_{MPN1}=3.9485

c).Validarea prin functia de transfer

Se realizeaza functia de transfer formata din cei trei parametrii identificati: k, T_1 si T_2 apoi se construieste semnalul dorit cu functia `lsim`.

Validarea cu functia de transfer nu este potrivita pe tot intervalul de timp , deoarece functia matlab : `tf` ,impune conditii initiale nule, iar astfel graficul semnalului de iesirie simulat nu va incepe din aceeasi valoare din care incepe semnalul de iesire care a trebuit identificat.

Proiect 3 – Pendul

3.1 Calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB)

3.1.1 Determinarea timpului de urcare şi alegerea parametrilor semnalului SPAB

Timpul de urcare reprezintă durata necesară unui semnal să treacă de la 10% la 90% din valoarea sa maximă (amplitudinea de vârf); acesta se determină direct de pe grafic, calculând diferenţa dintre momentul în care semnalul atinge 10% şi momentul în care atinge 90%.

Conform graficului din figura alăturată şi algoritmului de determinare a timpului de urcare, rezultă că valoarea aproximativă a acestuia este de:

$$t_r \approx 0.5[secunde]$$

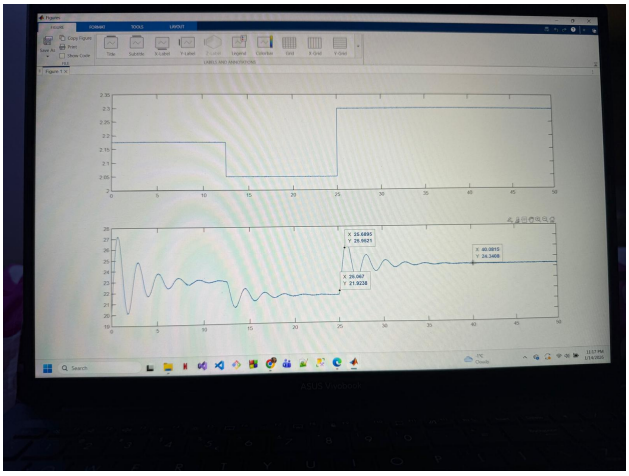

Figure 5: Determinare t_r si t_1

Pentru a obţine mai multe oscilaţii în semnalul generat, se dublează timpul de urcare estimat:

$$t_r = 2 \cdot 0.5 = 1[secunda]$$

Timpul necesar anulării condiţiilor iniţiale poate fi determinat de asemenea de pe grafic , reprezentand durata necesară pentru stabilizarea răspunsului

după oscilaţiile iniţiale. Acest lucru se poate observa si pe graficul de mai sus.

$$t_1 \approx 8[secunde]$$

Datele de pe grafic nu corespund cu cele notate in matlab (sunt puse pentru a intelege mai bine principiul) , dar am incercat si varianta cu punctele de pe grafic , cu mentiunea ca performantele sunt mai slabe in cazul iv4 (69.23%) , ssregest(66.05%) , arx(-3.02%) iar restul au valori asemanatoare.

3.1.2 Alegerea numărului de celule SPAB şi determinarea divizorului de frecvenţă p

Pentru experiment ,am ales numarul de biti ai registrului din SPAB ca fiind N = 5.

Un N mai mare determină o perioadă mai lungă a SPAB-ului, implicit un număr mai mare de oscilații ale semnalului, ceea ce permite excitarea unui spectru mai larg de frecvențe și evidențierea mai clară a dinamicii sistemului.

Divizorul de frecvenţă al SPAB, notat cu p, se determină, folosind condiţia ca produsul:

$$N \cdot p \cdot T_s$$

să fie comparabil cu timpul de urcare t_r.(in workspace p= 400)

Perioada totală a semnalului SPAB se calculează utilizând formula standard:

$$\Delta T = (2^N - 1) \cdot p \cdot T_s$$

unde T_s este perioada de eşantionare.(in matlab T_s=12.4)

Exista si o mica diferenta intre cele 2 grafice datorita valorilor alese , asa ca le atasez pe ambele (figura 5 contine valorile in care am demonstrat cum am identificat t_1 si t_r), dar restul identificarii este facuta cu datele scrise in documentatie (figura 5 este pusa pentru a fi mai usoara intelegerea si explicarea procesului de alegere, la fel ca si figura 6 , in care am atasat a 2- a varianta de grafic , cea cu rezultate mai slabe,doar pentru a nu exista confuzie) .

3.2 Identificarea sistemelor utilizand metode parametrice

Pentru identificarea corectă a modelului, este necesară alegerea unor indecsi folositi atat pentru identificarea modelului , cat si pentru validarea acestuia,

Figure 6: Graficul diferit

și care prezintă comportamentul dinamic relevant al sistemului.Astfel , se aleg indecsii i_1,i_2 pentru identificare, respectiv i_3,i_4 pentru validarea modelului, asa cum reiese din figura 3.Valorile alese pentru acesti indecsi sunt reprezentate mai jos:

$$\begin{aligned} i_1 &= 27818 \\ i_2 &= 59963 \\ i_3 &= 69777 \\ i_4 &= 102592 \end{aligned}$$

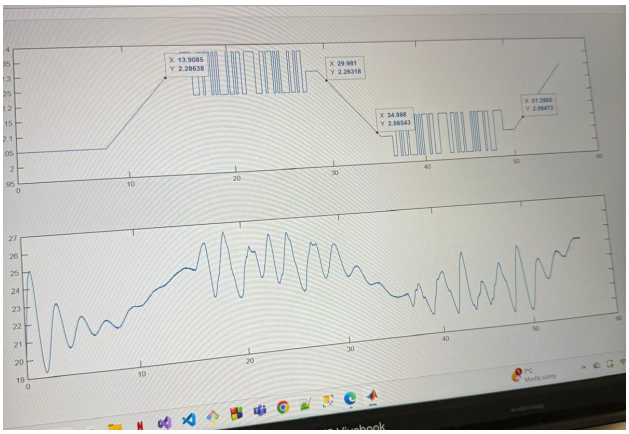

Figure 7: Alegerea indecsilor

S-a facut ulterior si o decimare a datelor pentru a evita supraesantionarea , s-au eliminat componentele continue stationare DC ,s-au construit seturile de date pentru identificare și validare , iar in cele din urma s-au creat obiectele de tip iddata necesare.

Decimarea datelor reduce volumul de informație și elimină redundanța, iar eliminarea componentelor staționare scoate în evidență comportamentul dinamic al sistemului, conducând la o identificare mai precisă.

Ambele pot fi interpretate ca operații de filtrare: decimarea are efect de filtru trece-jos, iar eliminarea componentei staționare este echivalentă cu un filtru trece-sus care elimină componenta continuă.

3.2.1 Modele validate prin autocorelatie

În această secțiune s-au testat mai multe structuri de modele din System Identification Toolbox : arx,armax,impulseest(toate se valideaza prin autocorelatie) pentru a determina modelul care descrie cel mai bine comportamentul sistemului.

Pentru identificare s-au utilizat datele preprocesate anterior, conținute în *dat_id*, iar pentru validare, setul independent de date *dat_vd*, care nu este folosit la estimare.

a) Model ARX

Modelul ARX utilizat este:

$$\texttt{model_arx} = arx(dat_id, [2,\ 2,\ 1])$$

avand valorile pentru parametrii atribuite astfel:

n_A - ordinul polinomului A ($n_A = 2$)
n_B - ordinul polinomului B + 1 ($n_B = 2$)
n_d - numarul tactilor de intarziere ($n_d = 1$).

Modelul ARX se valideaza prin autocorelatie,insa acest lucru nu este indeplinit pentru nici o valoare a lui n_A si n_B(s-au luat diferite valori pentru a si b : 2 si 3 ; 3 si 3 ; 4 si 4; 5 si 5, insa nu s-a obtinuit un grad de suprapunere mai bun de 10%).

Acest lucru reiese din graficele de mai jos:

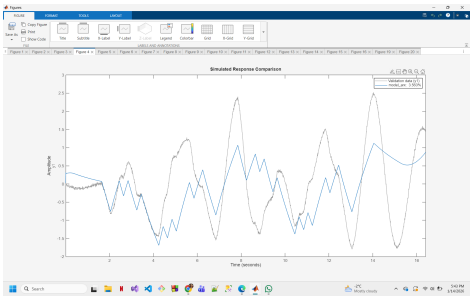

Figure 8: Imagine suprapunere

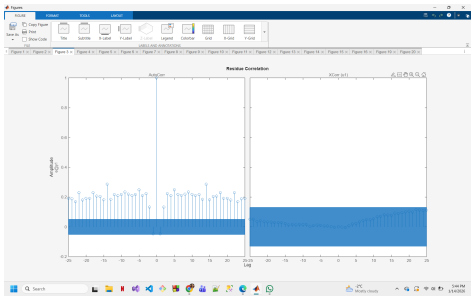

Figure 9: Test de validare

b) Model ARMAX

Modelul ARMAX utilizat este:

$$\texttt{model_armax} = armax(dat_id, [2,\ 2,\ 5,\ 1])$$

avand urmatorii parametrii de structura:

n_A - ordinul polinomului A ($n_A = 2$)
n_B - ordinul polinomului B + 1 ($n_B = 2$)
n_C - ordinul polinomului C ($n_C = 5$)
n_d - numarul tactilor de intarziere ($n_d = 1$).

Modelul ARMAX se valideaza prin autocorelatie(se afla in banda de trecere) ,iar acest lucru este indeplinit pentru valorile alese , mentionate mai sus , asa cum se poate observa in graficele de mai jos:

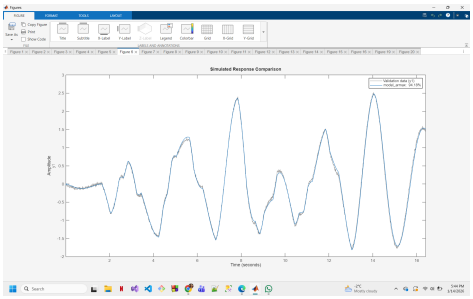

Figure 10: Imagine suprapunere

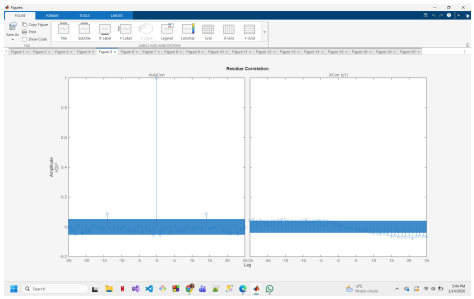

Figure 11: Test de validare

Astfel , gradul de suprapunere in cazul modelului ARMAX este de 94.18%,testul de autocorelatie fiind de asemenea indeplinit.

Pentru modelul ARMAX, care a prezentat un grad ridicat de suprapunere și a trecut testul de autocorelație al erorii de predicție, s-a realizat analiza polilor în planul z în vederea evaluării stabilității sistemului discret. Polii au fost ulterior echivalați în domeniul continuu prin maparea $z = e^{sT_e}$, ceea ce a permis interpretarea parametrilor dinamici ai sistemului, precum amortizarea și frecvența proprie. Modelul ARMAX oferă o bună descriere a dinamicii sistemului în prezența zgomotului.

Modelul ARMAX este stabil în domeniul discret, având polii situați în interiorul cercului unitate. În domeniul continuu, dinamica este caracterizată de un regim oscilant amortizat, determinat de o pereche de poli complecși cu parte reală negativă.

Polii modelului ARMAX sunt:

$$z_1 = 0, \qquad z_{2,3} = 0.9973 \pm j\,0.0186$$

$$s_1 = -\infty, \qquad s_{2,3} = -0.3836 \pm j\,2.8659$$

Zerourile modelului ARMAX în planul s sunt:

$$z_s = \{-5.5782,\ -152.4150,\ 307.6923\}$$

Zerourile reale negative contribuie la accelerarea răspunsului tranzitoriu, în timp ce zeroul real pozitiv poate induce o ușoară supracreștere a răspunsului, fără a afecta stabilitatea sistemului, care este determinată exclusiv de poziția polilor.

Structura modelului ARMAX este:

$$H_(z) = \frac{0.1698\, z^{-1} - 0.2210\, z^{-2} + 0.0553\, z^{-3}}{1 - 1.9947\, z^{-1} + 0.9950\, z^{-2}}$$

$$k = 3.12$$

c) Impulsest

Metoda finite impulse response(FIR) este descrisa in matlab de comanda:

$$\texttt{model_impulseest} = impulseest(dat_id,\ 1:15)$$

care reconstruieşte răspunsul impulsiv pentru ordine între 1 şi 15, oferind o referinţă pentru alegerea unui model parametric ulterior.

Gradul de suprapunere in cazul metodei impulseest este de 84.45% , nefiind indeplinit insa testul de autocorelatie, asa cum se poate observa in graficele:

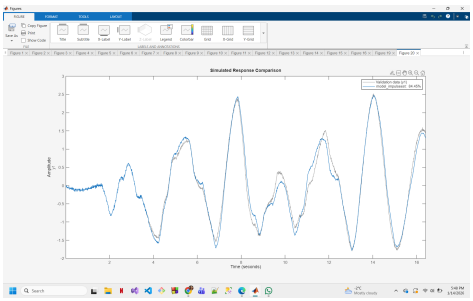

Figure 12: Imagine suprapunere

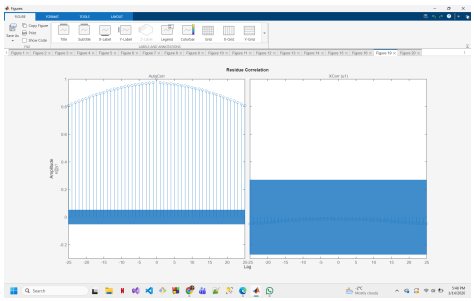

Figure 13: Test de validare

3.2.2 Modele validate prin intercorelatie

a) OE(output error)

Modelul OE utilizat este:

$$\texttt{model_oe} = oe(dat_id, [2,\ 3,\ 1])$$

cu parametrii de structura specifici acestui model:

n_B - ordinul polinomului B + 1 ($n_B = 2$)
n_F - ordinul polinomului F ($n_F = 3$)
n_d - numarul tactilor de intarziere ($n_d = 1$).

Modelul OE se valideaza prin intercorelatie ,avand un grad de suprapunere de 93.35% , acest lucru reflectandu-se in graficele de mai jos:

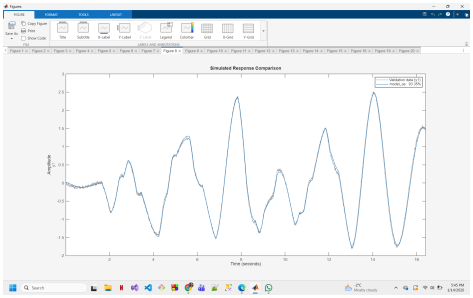

Figure 14: Imagine suprapunere

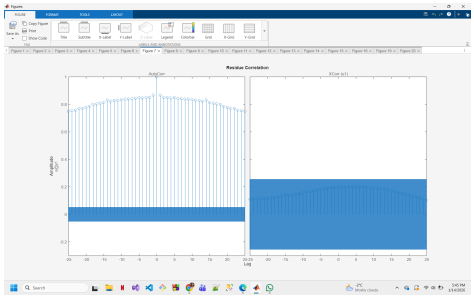

Figure 15: Test de validare

b) BJ(Box Jenkins)

Modelul BJ utilizat este:

$$\texttt{model_bj} = bj(dat_id, [2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 1])$$

Parametrii:

n_B - numarul zerourilor + 1 ($n_B = 2$)
n_F - ordinul polinomului F ($n_F = 2$)
n_C - ordinul polinomului C ($n_C = 3$)
n_D - ordinul polinomului D ($n_D = 3$)
n_d - numarul tactilor de intarziere ($n_d = 1$).

Modelul BJ se valideaza prin intercorelatie ,avand un grad de suprapunere de 94.37% , acest lucru reflectandu-se in graficele de mai jos:

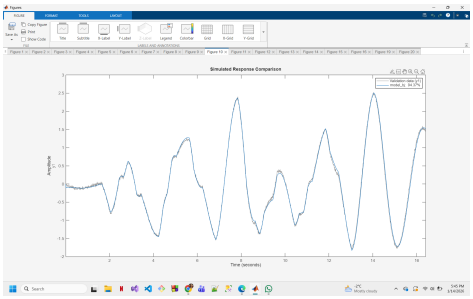

Figure 16: Imagine suprapunere

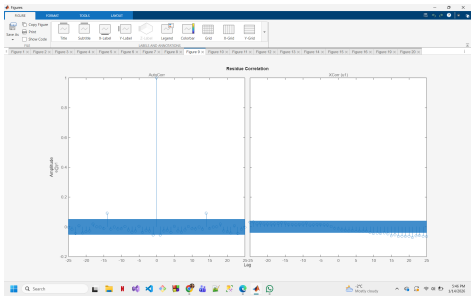

Figure 17: Test de validare

Modelul Box-Jenkins a fost validat pe baza testului de intercorelație, indicând o bună separare între dinamica procesului și dinamica zgomotului. Analiza polilor modelului a evidențiat stabilitatea sistemului identificat, iar conversia în domeniul continuu a permis o evaluare suplimentară a comportamentului tranzitoriu. Datorită structurii sale flexibile, modelul BJ oferă o descriere precisă a sistemului, în special în prezența perturbațiilor.

Modelul Box-Jenkins este stabil și prezintă un regim mixt, caracterizat printr-un mod oscilant amortizat și un mod aperiodic amortizat. Separarea explicită a dinamicii procesului de dinamica zgomotului permite o descriere detaliată a comportamentului sistemului.

Polii modelului BJ sunt:

$$z_{1,2} = 0.9974 \pm j\,0.0186, \qquad z_3 = -0.5363$$

$$s_{1,2} = -0.38 \pm j\,2.86, \qquad s_3 = -95.85$$

Zerourile modelului BJ în planul s sunt:

$$z_s = \{-5.49,\ 307.69,\ -307.69\}$$

Zerourile reale de modul mare influențează forma răspunsului tranzitoriu, dar nu afectează stabilitatea, care este determinată de poziția polilor.

Funcția de transfer a modelului Box–Jenkins în domeniul z :

$$H_(z) = \frac{0.1741\,z^{-1} - 0.1680\,z^{-2}}{1 - 1.4584\,z^{-1} - 0.0748\,z^{-2} + 0.5337\,z^{-3}}$$

c) IV4

Modelul IV4 este estimat astfel:

$$\texttt{model_iv4} = iv4(dat_id, [4,\ 4,\ 1])$$

Parametrii:

n_A - ordinul polinomului A ($n_A = 4$)
n_B - numarul zerourilor + 1 ($n_B = 4$)
n_d - numarul tactilor de intarziere ($n_d = 1$).

Modelul IV4 se valideaza prin intercorelatie cu un grad de suprapunere de 94.65% , lucru usor de observat in figurile prezentate mai jos:

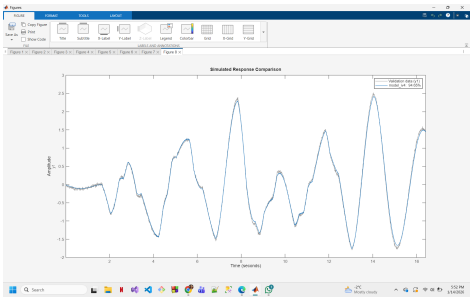

Figure 18: Imagine suprapunere

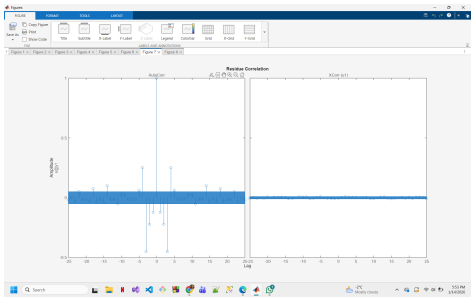

Figure 19: Test de validare

Modelul obținut prin metoda IV4 a fost validat utilizând testul de intercorelație, fiind mai puțin sensibil la corelația dintre zgomot și semnalul de intrare. Analiza polilor în planul discret și a echivalentului acestora în planul continuu a confirmat stabilitatea modelului și un comportament dinamic coerent. Metoda IV4 este adecvată în situațiile în care zgomotul de măsurare influențează semnificativ datele experimentale.

Modelul IV4 este stabil în domeniul discret, prezentând două moduri oscilatorii. În domeniul continuu, analiza polilor indică un regim oscilatoriu slab instabil, datorat existenței unei perechi de poli cu parte reală pozitivă.

Polii modelului IV4 sunt:

$$z_{1,2} = -0.6336 \pm j\,0.7819, \qquad z_{3,4} = 0.9974 \pm j\,0.0186$$

$$s_{1,2} = 0.98 \pm j\,346.43, \qquad s_{3,4} = -0.38 \pm j\,2.87$$

Zerourile modelului IV4 în planul s sunt:

$$z_s = \{-5.60,\ 307.69,\ -531.64 \pm j\,171.15\}$$

Prezența zerourilor cu parte reală pozitivă și a zerourilor complexe indică o structură dinamică sensibilă, care poate amplifica oscilațiile și contribuie la dificultatea interpretării fizice a modelului.

Funcția de transfer a modelului IV4 în domeniul z :

$$H_(z) = \frac{0.2077\,z^{-1} - 0.0773\,z^{-2} - 0.0961\,z^{-3} - 0.0217\,z^{-4}}{1 - 0.7275\,z^{-1} - 0.5199\,z^{-2} - 0.7593\,z^{-3} + 1.0078\,z^{-4}}$$

3.2.3 Modele de alta natura

a) n4sid

Modelul n4sid a fost estimat pentru ordine între:

$$n = 1 \ldots 15$$

Apelul utilizat este :

$$\texttt{model_n4sid} = n4sid(dat_id,\ 1:15)$$

aceasta metoda determinand automat ordinul optim pe baza matricei Hankel.

Pentru acest model am reusit sa obtin un grad de suprapunere de 95.19% , acest lucru reflectandu-se in graficele de mai jos:

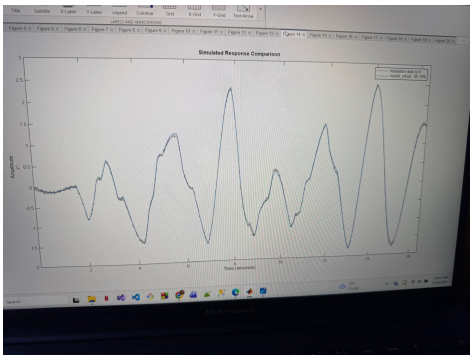

Figure 20: Imagine suprapunere

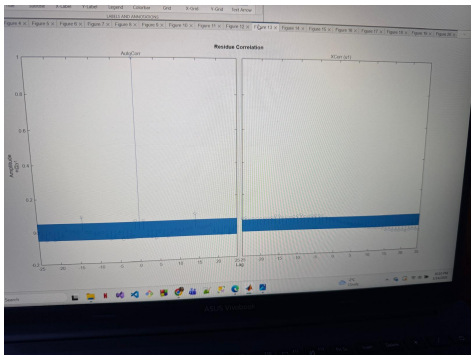

Figure 21: Test de validare

Modelul obținut prin metoda N4SID, bazată pe identificarea în spațiul stărilor, a fost selectat pe baza gradului ridicat de suprapunere și a validării statistice. Analiza valorilor proprii ale matricei de stare, echivalente polilor sistemului, a permis evaluarea stabilității și a ordinului dinamic al procesului. Conversia în domeniul continuu facilitează interpretarea fizică a dinamicii sistemului.

Modelul N4SID este stabil și prezintă un regim oscilant amortizat, descris de o pereche de poli complecși cu parte reală negativă. Modelul surprinde corect modulul oscilatoriu dominant al sistemului.

Polii modelului N4SID sunt:

$$z_{1,2} = 0.9973 \pm j\,0.0186$$

$$s_{1,2} = -0.3906 \pm j\,2.8718$$

În cazul modelelor în spațiul stărilor, analiza se concentrează asupra polilor, deoarece zerourile nu au o interpretare directă asupra regimului dinamic dominant.

Funcția de transfer a modelului N4SID în domeniul z :

$$H(z) = \frac{0.1143\,z^{-1} - 0.1103\,z^{-2}}{1 - 1.9946\,z^{-1} + 0.9949\,z^{-2}}$$

b) ssest

Modelul ssest a fost estimat prin:

$$\texttt{model_ssest} = ssest(dat_id,\ 1:15)$$

care determină un model în spaţiul de stare cu ordin variabil între 1 și 15.

Modelul ssest are , in cazul unui sistem de ordin 2, un grad de suprapunere de 94.11% , asa cum se poate observa in figurile de mai jos:

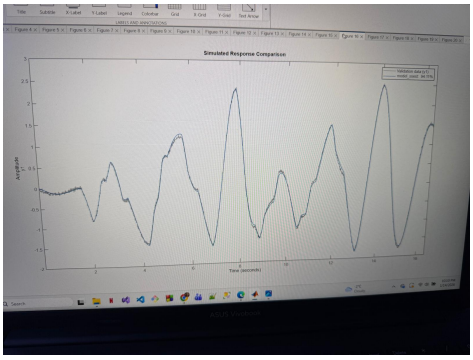

Figure 22: Imagine suprapunere

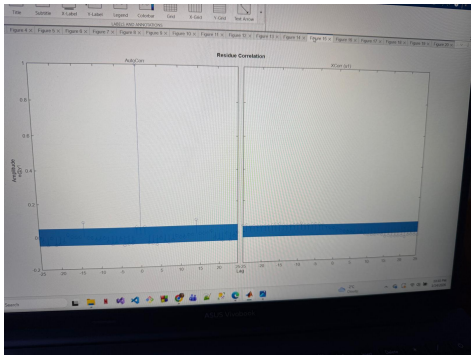

Figure 23: Test de validare

c) ssregest

Modelul estimat este:

$$\texttt{model_ssregest} = ssregest(dat_id,\ 1:15)$$

,această metodă incluzand regularizare pentru a evita supraînvăţarea.

Modelul ssregest are , in cazul unui sistem de ordin 2, un grad de suprapunere de 69.06% , asa cum reiese din graficele de mai jos:

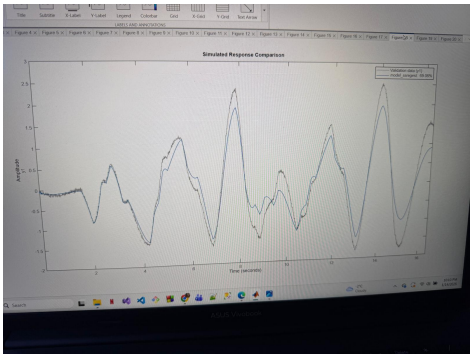

Figure 24: Imagine suprapunere

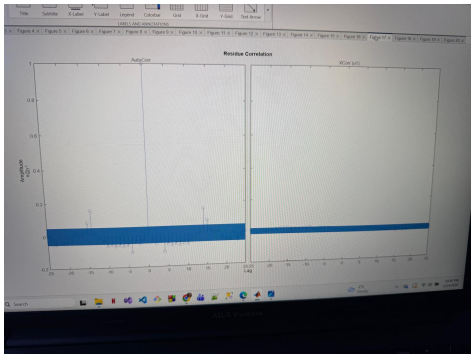

Figure 25: Test de validare

3.3 Concluzie

În urma aplicării mai multor metode de identificare parametrică și a validării acestora pe un set de date independent, s-a constatat că modelele ARMAX, BJ, IV4 și N4SID descriu în mod satisfăcător dinamica sistemului analizat.

Modelul obținut prin metoda *N4SID* prezintă cel mai ridicat grad de suprapunere, de 95.19%, oferind totodată o descriere coerentă a modului oscilatoriu dominant al sistemului. Modelul *IV4* obține un grad de suprapunere apropiat, de 94.65%, și satisface testul de intercorelație, însă analiza în domeniul continuu indică o sensibilitate numerică mai ridicată.

Deși modelele ARMAX și BJ surprind corect regimul oscilatoriu amortizat al sistemului, acestea prezintă o complexitate structurală mai mare sau un grad de suprapunere inferior comparativ cu N4SID. Prin urmare, ținând cont de criteriile de validare, de stabilitate și de interpretabilitatea parametrilor dinamici, modelul *N4SID* este ales ca model final pentru identificarea sistemului.